

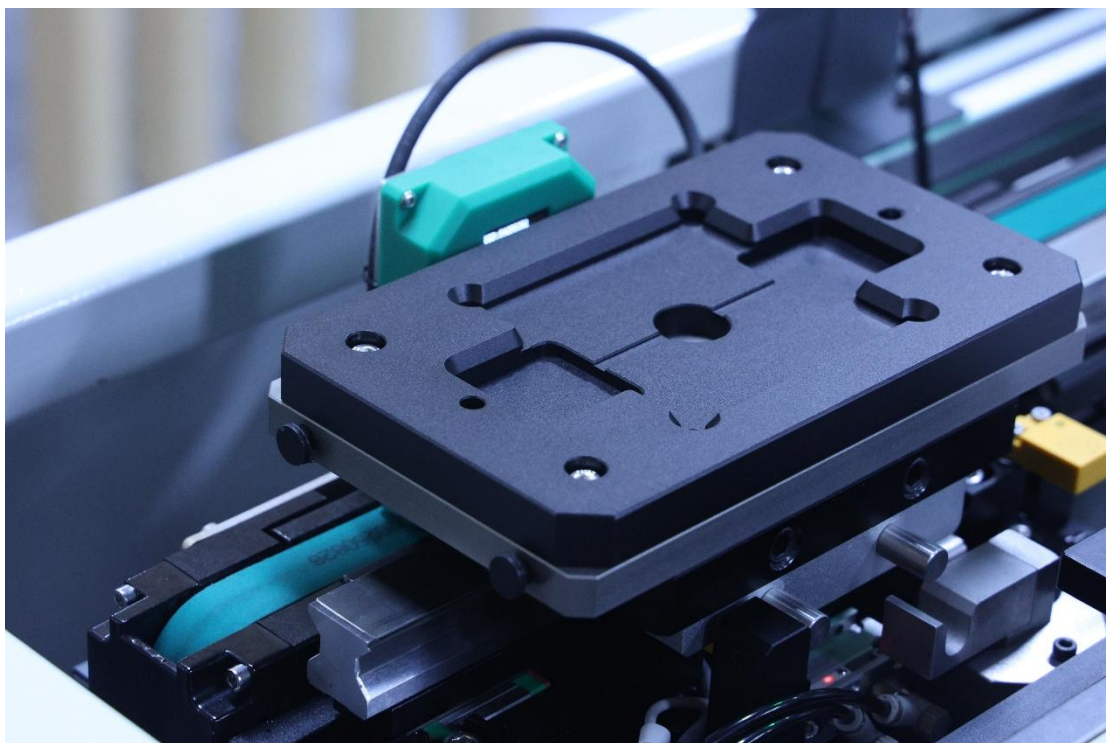


JPT 生产线

寄存器地址分配

HardWare: FCS3-4.1/FCS4-3.2

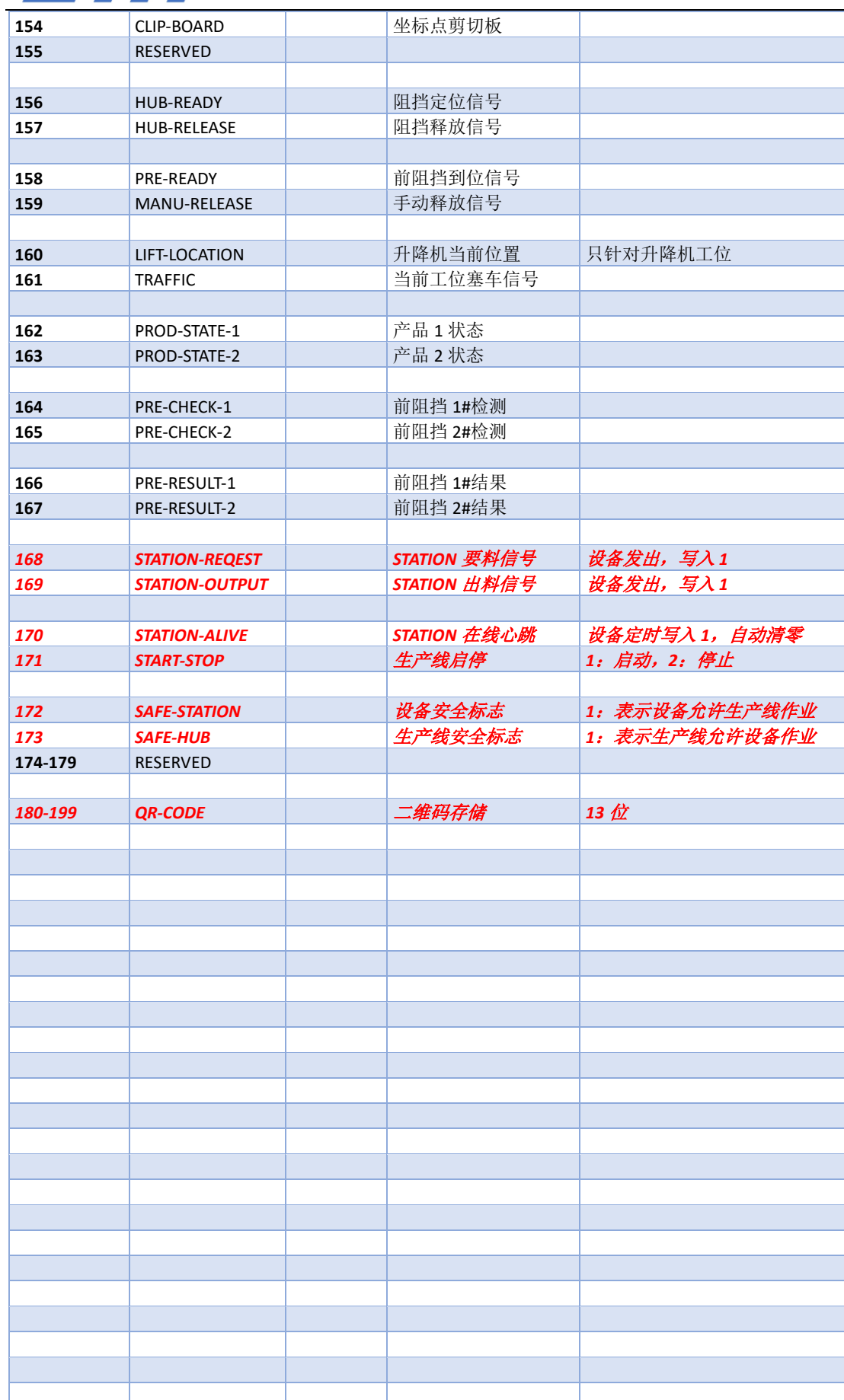
SoftWare: HUB 8.1/FCS4:3X





YZ 机械手,升降机内部数据结构表 (版本 3x)

寄存器地址	变量名称	数据类型	参数名称	定义
100	METHOD	U16	状态机模式	
101	RUN-STEP	U16	状态机步骤	
102	RUN-ACTION	U16	状态机执行代码	
103	STATUS	U16	系统状态	复位等
104	ALARM	U16	报警状态	
105	AUTO-MODE	U16	自动模式	自动-手动切换
106	POSITION-X	FLOAT	X 轴当前位置坐标	
108	POSITION-Y	FLOAT	Y 轴当前位置坐标	
110	POSITION-Z	FLOAT	Z 轴当前位置坐标	
112	POSITION-R	FLOAT	R 轴当前角度	
114	ABSOLUTE-POSI-X	INT32	X 轴绝对编码器	
116	ABSOLUTE-POSI-X	INT32	Y 轴绝对编码器	
118	ABSOLUTE-POSI-X	INT32	Z 轴绝对编码器	
120	ABSOLUTE-POSI-X	INT32	R 轴绝对编码器	
122	TARGET-X	INT32	X 轴目标位置编码器	
124	TARGET-Y	INT32	Y 轴目标位置编码器	
126	TARGET-Z	INT32	Z 轴目标位置编码器	
128	TARGET-R	INT32	R 轴目标位置编码器	
130	SPEED-X	INT16	X 轴当前运行速度	RPM
131	SPEED-Y	INT16	Y 轴当前运行速度	
132	SPEED-Z	INT16	Z 轴当前运行速度	
133	SPEED-R	INT16	R 轴当前运行速度	
134	AXIS-X-EN	U16	X 轴使能状态	
135	AXIS-Y-EN	U16	Y 轴使能状态	
136	AXIS-Z-EN	U16	Z 轴使能状态	
137	AXIS-R-EN	U16	R 轴使能状态	
138	AXIS-X-BUSY	U16	X 轴运行状态	1: 运行中。0: 停止
139	AXIS-Y-BUSY	U16	Y 轴运行状态	1: 运行中。0: 停止
140	AXIS-Z-BUSY	U16	Z 轴运行状态	1: 运行中。0: 停止
141	AXIS-R-BUSY	U16	R 轴运行状态	1: 运行中。0: 停止
142	AXIS-X-END	U16	X 轴到达目标位置	
143	AXIS-Y-END	U16	Y 轴到达目标位置	
144	AXIS-Z-END	U16	Z 轴到达目标位置	
145	AXIS-R-END	U16	R 轴到达目标位置	
146	PT-INDEX	U16	位置索引	
147	PT-POINT	U16	当前坐标点位置	
		U16		
148	CYCLE-TIME	U32	节拍	
150	CYCLE-START	U32	节拍计时起点	
		U16		
152	READY	U16	作业信号	STATION 读取, 上料机
153	RELEASE	U16	作业完成信号	STATION 写入, 上料机





BLOCK HUB 数据结构表 (版本 8x)

寄存器地址	变量名称	数据类型	参数名称	定义
0-9	USER_DATA[10]	U16	预留	用户数据
10-19	DATE_TIME[10]	U16	年月日时间	秒分时日月年星期
	CONFIG			
20-21	HUB UID	U32	工站 UID	系统内定 CPU_UID, 唯一性
22	HUB ID	U16	工站编号	用户定义
23	HUB TYPE	U16	工站类型	类型代码可选
24	HUB BUFF	U16	工装缓存数量	本站与下站之间工装数
25	GROUP ID	U16	编组号	参看编组功能
26	GROUP SUB ID	U16	组内号	参看编组功能
27	OFF LINE	U16	离线开关	1, 离线, 0, 在线
28-29	TCAR RFID	U32	工装 RFID ID	RFID-ID
30	TCAR STATE	U16	工装状态	10: WORK, 20: NG, 30: NOP
31		U16		
32	SEG ID	U16	区间编号	参看区间编组功能
33	SEG SUB	U16	区间节点	1: 起点, 2: 终点
34-35	TCAR STICKS	U32	工装时间标签	离开工站时系统时间
36-37	TCAR PSN	U32	流水编号	主站自动累加
38-47	PROD STATE[10]	U16	工装上产品状态	OK/NG 等
48	GP MEMBER	U16	编组成员 (在线)	本站所在编组的在线成员数
49	GP INDEX	U16	编组排队序号	本站所在编组的排队序号
50	SEG BUFF	U16	区间缓存	区间出口缓存, 等于终点缓存
51	SEG TCAR	U16	区间内车辆	区间内工装数量 (含终点)
52	TIME OUT	U16	作业超时时间设置	设备作业超时未发出完成信号
53	PRE DELAY	U16		
54-55	PRE CHK[2]	U16	前阻挡检测数据	防呆传感器检测数据
56-57	PRE RESULT[2]	U16	前阻挡检测数据转移	前阻挡检测转移阻挡定位
58	SEG ENABLE	U16	区间入口信号	是否允许进入区间
59	GP ENABLE	U16	编组作业信号	是否允许本站作业
60	TCAR IN BUFF	U16	缓存内车辆数	超过设定值塞车
61	TRAFFIC LIGHT	U16	交通信号	塞车信号, 是否允许放行
62	AUTO MODE	U16	阻挡模式	前阻挡延时
63	TICK COUNT	U16	车辆到站计时	停靠开始计时 (CHECK-IN)
64	WAIT COUNT	U16	车辆等待时间计时	设备超时计时器
65	PRE COUNT	U16	前阻挡到达计时	到达开始计时
66-67	SYS STICKS	U32	系统时钟	系统主机 HOST 产生, 0.1S 单位
68	HOLD TIME	U16	超时自动放行	人工站超时自动放行
69	DUR TL	U16	站间超时时间	前一站到本站的时间
70	TCAR READY	U16	工装定位	发出作业开始信号
71	TCAR RELEASE	U16	工装放行	接收作业完成信号
72	PRE READY	U16	前阻挡到位	工装到达前阻挡
73	MANU RELEASE	U16	手动模式释放	仅手动按钮有效
74	RUN START	U16	自动运行	启动-停止, 仅 HOST
75	RUN_MODE	U16	运行模式	生产-排空, 仅 HOST
76	PROD IN TCAR	U16	每辆车上产品数	每个工装载载的产品数
77	TARGET YIELD	U16	目标产量	计划生产数
78	TCAR ARRIVED	U16	车辆到站	工装停靠: 读卡成功
79	TCAR DEPART	U16	车辆离站	工装驶离本站



80	PRE DEPART	U16	前阻挡滑车离站	工装驶离前阻挡
81	ERASE FLAG	U16	扇区擦除标志	FLASH 数据保存标志
82	HUB STATE	U16	HUB 状态	HUB 的状态
83	FAULT HUB	U16	故障 HUB ID	收到的当前故障 HUB-ID
84	REMOTE CMD	U16	远程控制命令	远程寄存器写入
85	REMOTE ID	U16	远程控制 ID	远程操作的 HUB-ID
86-91	REMOTE PARA[6]	U16	远程控制参数	远程寄存器地址/数量/数据
92	LOCAL CMD	U16	本地命令	本地操作指令
93	UPH	U16	效率	
94	CYCLE TIME	U16	节拍	
95	HALT TIME	U16	停机时间	本站停机时间计时
96-99	RESERVED			
	STATISTICS			
100	TCAR NUM	U16	滑车数量	生产线工装数量，在线统计
101	HUB NUM	U16	HUB 数量	生产线 HUB 数量，在线统计
102-111	HUB LIST[10]	U16	各个类型 HUB 数量	HOST 只允许 1 个，在线统计
112-121	REPEAT ID[10]		重复 ID 清单	在线统计
122-131	REPEAT NUM[10]		重复 ID 数量清单	在线统计
132	TCAR INPUT	U16	滑车投入	主站投入的工装数量
133	TCAR OUTPUT	U16	滑车产出	主站输出的工装数量
134	PROD INPUT	U16	产品投入	主站投入的产品数量
135	PROD OUTPUT	U16	产品产出	主站输出的产品数量
136	OUT NG	U16	NG 产出	主站输出的 NG 产品数量
137	OUT TPY	U16	直通率	TPY Throughput Yield
138	PROD ONLINE	U16	在线产品数	生产线上的产品数量
139	NG ONLINE	U16	在线不良数	生产线上的 NG 产品数量
140-169	UPH_LIST[30]	U16	每小时产量统计	24 小时
170-179	NG LIST[10]	U16	不良品累计排行榜	
180-189	LOG LIST[10]	U16	最近日志代码清单	
	远程 HUB 参数			读取 HUB 参数，REMOTE_ID
500-501	CPU-ID		工站 UID	系统内定 CPU_UID，唯一性
502	HUB-ID		工站编号	用户定义
503	HUB TYPE		工站类型	类型代码可选
504	BUFF SIZE		工装缓存数量	本站与下站之间工装数
505	GROUP ID		编组号	参看编组功能
506	GP-SUB ID		组内号	参看编组功能
507	OFF-LINE		离线开关	1，离线，0，在线
508	TIME OUT		作业超时时间设置	设备作业超时未发出完成信号
509	PRE-DELAY		前阻挡延时	防呆传感器检测时间
510	HOLD TIME		超时自动放行	人工站超时自动放行
511	DUR TIME		站间超时时间	前一站到本站的时间
512	SEG ID		区间编号	参看区间编组功能
513	SEG-SUB ID		区间节点	1: 起点, 2: 终点
514-515	RFID ID		工装 RFID ID	RFID-ID
516	TCAR STATE		工装状态	10: WORK, 20: NG, 30: NOP
517	HUB STATE		HUB 状态	HUB 的状态
518	PROD-IN-TCAR		每辆车上产品数	每个工装装载的产品数
519	RPT		Don't care	
520	BEATS		Don't care	
521	ALIVE		Don't care	



--	--	--	--	--

工站 ID,TYPE,BUFF:

22	<u>HUB_ID</u>	U16	工站编号	用户定义
23	<u>HUB_TYPE</u>	U16	工站类型	类型代码可选
24	<u>HUB_BUFF</u>	U16	工装缓存数量	本站与下站之间工装数

代码	工站类型	工站名称	描述
0	NOR	普通	一般设备。除了作业交互信号，没有特殊参数。
1	HOST	主站	主站。生产线监控，启停，生产数据统计等。
2	DETECT	检测	产品或者工装检测，并写入数据。
3	EMPTY	排空	烤箱或者固化区，缓存区。
4	MANUAL	人工	人工作业工站，人工释放或者延时控制。
5	SEGMENT	区间	区间管理的工站，起点或者终点。
6	NG-OUT	NG 排出	NG 产品取出。

HUB-ID: 每个工站的 ID 用于身份识别，并且在同一条生产线中，不能重复。

HUB-BUFF: 本工站到下一个工站允许存在的工装数量。达到设定值，出现塞车信号。

远程控制详解:

84	REMOTE CMD	U16	远程控制命令	远程寄存器写入
85	REMOTE ID	U16	远程控制 ID	远程操作的 HUB-ID
86-91	REMOTE PARA[6]	U16	远程控制参数	远程寄存器地址/数量/数据

写入远程 HUB 寄存器:

CanMsg_WrReg=50 远程指令代码，表示写入远程寄存器

REMOTE_CMD=CanMsg_WrReg

REMOTE_ID=HUB_ID(远程 HUB 的 ID)

REMOTE_PARA[0]=REG_ADD(寄存器地址)

REMOTE_PARA[1]=REG_NUM(寄存器数量)

REMOTE_PARA[2]=DATA(数据)

例如: 要将 1 写入 ID 是 11 的远程 HUB 离线寄存器 (寄存器等于 1 表示离线)

REMOTE_ID=11

REMOTE_PARA[0]=27 (离线寄存器)

REMOTE_PARA[1]=1

REMOTE_PARA[2]=1

最后赋值:

REMOTE_CMD=50 (CanMsg_WrReg)

当 REMOTE_CMD != 0 时，系统自动发送，所以要先设置好 ID,PARA 参数。

远程参数读取:

地址 500~521 是远程 HUB 参数，取决于 remote_id。

例如:

RemoteID == 0

地址 500~521 的参数是本地 HUB 的参数

RemoteID == 20



地址 500~521 的参数是 ID==20 的远程 HUB 的参数